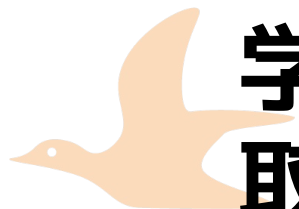


自律して



学生がプログラミング言語処理系に 取り組むことのススメ

しおまち / 丸山拓真
X(Twitter) : ShioPy0101



しおまち / 丸山拓真
X(Twitter) : ShioPy0101

高知県南国市出身

いま 大学3年生 21才

- ・ 2004年生まれ
- ・ 卒業を1年伸ばしたらしい
- ・ 大阪のどこかの大学の情報系学部学科

よく使う言語

- ・ TypeScript / C++ / Python / 最近はGo

みんなが想像する高知



true : tree



main2 Branches0 Tags

Go to fileAdd fileCode

ShioPy0101 Update README.mdfcccf06 · 2 months ago41 Commits

bnf	first commit	last year
src	feature : lexical_analysis	last year
README.md	Update README.md	2 months ago
makefile	fix : tree	last year

README

Soft Loop Compiler Compiler (SLCC)

各プロジェクトでそれぞれ改良を重ねていたコンパイラコンパイラもどきを開発効率化のため集約しました。このリポジトリをサブリポジトリとして利用できます。ただし、パーサジェネレータの機能はないため、あくまでも"もどき"です。(故に原始プログラムの構文解析時に構文解析表を要する)

table.cpp : BNFから状態遷移表（構文解析表）を生成
analysis.cpp : 状態遷移表と原始プログラムを参照し構文木を生成

集約以前の開発記録（特に重要なものをpickup）

2023-01-19 開発及び学習を開始（なんと、高校3年生である）
2023-09 LR(0)構文解析ができるようになりました
2023-10 LR(1)構文解析に改良
2024-11 構文木プログラムを改良
2025-01 字句解析ラベルによる解析ができるようになりました

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

Custom properties

5 stars

0 watching

0 forks

Audit log

Report repository

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors 1

ShioPy0101 しおまち

Languages

C++ 99.6%

Makefile 0.4%

拡張BNFから構文解析表を生成するツールなどを自作（大学1年のとき）

勉強会

🕒 2025.08.21

Webアプリ開発のためのプログラミング言語処理系入門！

KC3 2025

学生勉強会②

9月7日 14:30 ~ 15:30

Webアプリ開発のための プログラミング言語処理系入門！

近畿大学 KINDAI Info-Tech HUB

KC3（関西情報系学生団体交流会） 2025（カンファレンス）
勉強会に登壇してみたり・・・

webのための・・・といいつつ99%はLR parserについて話す謎回

やってきたこと

プログラミング教室講師アルバイト（2021秋~22年夏）

サポーターズ技育CAMP vol.3（2022/06）

未踏ジュニア'22（高校3年次）

SecHack365'23（大学1年生）

サポーターズ技育博 vol2（2024/05）

ピクシブ SUMMER BOOT CAMP'24（2024/08/21 ~ 08/31）

事業会社開発部アルバイト（2024/10 ~ 2026/1）

KC3 勉強会登壇者 60分（2025/09）

CA Go College（2026/2 ~ 2026/3）

サマーインターンの予定

DMM Go Sprint(2026/08/03 ~ 08/07)

LayerX (2026/08-09)

これから就職活動だよー（ ; ; ）

件名

令和8年度 情報学部入試特待生

本文

情報学部特待生規程施行細則に基づき、審査の結果、令和8年度の授業料を全額免除することが決定いたしましたので、通知します。

ご本人には、今後も引き続き勉学に励まれる事を期待しています。

学費がタダ。親孝行した（？）

未踏ジュニア修了生学費タダにしてくれるけど、継続要件があり、、、

本題：何がよかったか？

**1つのアルゴリズム・分野に
徹底的に向き合うことができた**
(その機会を得ることができた)

わたしのParserとの出会いによって得たもの

難しいアルゴリズムに向き合う能力？

今となっては
Codexなどが最短距離で答えを出してしまう世界に・・・

わたしのParserとの出会いによって得たもの

「オートマトン」「構文木」
という単語すら知らないところから
手探りで全てを進めていく力？

体系的ではない！

わたしのParserとの出会いによって得たもの

有限オートマトン・構文木・・・を
使ったプログラムの作成・開発

わたしのParserとの出会いによって得たもの

処理系の気持ちになってプログラムを書く力

静的解析への道

わたしのParserとの出会いによって得たもの

教員方に顔を覚えてもらえる

(研究室配属はまだだけど、、、)

**当時の記憶・体験を思い出しながら、
喋る回**



findy-code.io

<https://findy-code.io> › articles › codesidechat-ydah_ ⋮

偶然の出会いが切り拓いたRuby パーサー開発の道 - Findy Media

2025/08/22 — また、「今回のRubyKaigiのセッションの中で、**ydah**さんと親和性がありそうなのは、普段RuboCopで抽象構文木を扱っている点から考えても、Lramaを試してみる ...

ydahさんの記事

<https://findy-code.io/media/articles/codesidechat-ydah>

「すべては1杯のビールから、 偶然の出会いが切り拓いたRuby パーサー開発の道」

パーサーとの出会い

「昔から構文解析器（パーサー）やその関連技術に興味があったのですか？」と聞かれますが、実はそうではありません。私がパーサーに興味を持ち始めたのは、2023年の春頃からで、それまでは特別な関心を持っていたわけではありませんでした。きっかけはRubyKaigi 2023でした。

RubyKaigiとは、2006年からほぼ毎年日本で開催されている、オブジェクト指向スクリプト言語Rubyに関する国際カンファレンスです。そこでRubyコミッターであり、Lramaの作者である金子雄一郎（@yui-knk）さんが「The future vision of Ruby Parser」というセッションで、Rubyのパーサーの未来について話されていました。

詳細は割愛しますが、Rubyのパーサーが抱えている問題をどのように解決していくかという内容でした。その中で、それらの問題点を解決するために、Lramaという新しいLRパーサージェネレーターに置き換えてRubyのパーサーを改善していくという話がありました。正直なところ、内容はまったくわからなかったのですが、「現在の問題点はどこにあって、こうしていけば解決できる」という話の構造になっていて、わからないなりにワクワクしながら聞いていたことを覚えています。

とはいえ、まだ技術で問題を倒していくかっこいいトークだったなという印象で、まさか後に自分がLramaの開発に関わることになるとは思っていませんでした。そして、RubyKaigi 2023が終わ

時期が一緒！

ydahさんの記事

<https://findy-code.io/media/articles/codesidechat-ydah>

「すべては1杯のビールから、偶然の出会いが切り拓いたRuby パーサー開発の道」

わたしのParserとの出会い

言語処理系との出会いは
2023年2月ごろ
(2022年度末, 高校の卒業間近)

わたしのParserとの出会い（2022年度末）

なにからはじめたか・・・？

BNFを書く練習から・・・
（しかも紙に）

わたしのParserとの出会い（2022年度末）

コンパイラ関連について始めて買った本



Computer Science Library ①
コンパイラ入門
— 構文解析の原理とlex/yacc, C言語による実装 —
山下義行 著

コンパイラ入門: 構文解析の原理とlex/yacc, C言語による実装
(Computer Science Library 9) 単行本 - 2008/6/25
山下 義行 (著)
4.4 ★★★★★ (2)

 この商品に関する問題を報告する

ISBN-10	ISBN-13	出版社	発売日	言語
 4781912052	 978- 4781912059	 サイエンス社	 2008/6/25	 日本語

[すべての詳細を表示](#)

New on Amazon:
新作や限定作品が
毎日更新中

New on Amazon 話題の新刊、すべてここに
今すぐチェック▶

ShioMemo

コンパイラ

2023-02-20

① 最後にこの商品を購入したのは2023/2/20です。

注文の詳細を表示する

Computer Science Library

コンパイラ入門

454頁の図解でわかる！C言語による実装

山下 真行 著

NO.1058

コンパイラ入門—構文解析の原理とlex/yacc、C言語による実装 (Computer Science Library) 単行本 - 2008/7/1

山下 真行 (著)

★★★★☆ 3個の評価

すべての形式と版を表示

単行本

¥2,420

獲得ポイント: 24pt

¥1,481 より 25 中絶品

¥2,420 より 7 新品

¥5,040 より 2 コレクター版品

学得

【Prime Studentはまとめ買いがお得】

単・コミック・雑誌を3冊以上を購入する際、クーポンコード「STUBOOK」を入力すると最大10%ポイント還元！[詳しくはこちら](#)

ノリと勢いでかった (テハッ コンパイラ入門)

https://www.amazon.co.jp/コンパイラ入門—構文解析の原理とlex-yacc%E3%80%81C言語による実装-Computer-Science-Library/dp/4781912052/ref=cm_cr_ar_p_d_product_top?ie=UTF8

関連度

▼

わたしのParserとの出会い（2022年度末）

わからない！！！！！！
（むずかしい）

わたしのParserとの出会い（2022年度末）

当時、
便利な生成AIなんてものはなく・・・

わたしのParserとの出会い（2022年度末）

LR ? LL ? LALR ? . . . ?

わたしのParserとの出会い（2022年度末）

トップダウン方式？
ボトムアップ方式？

わたしのParserとの出会い（2022年度末）

クロージャークロージャ展開とは？

わたしのParserとの出会い（2022年度末）

わかるわけが、ない

わたしのParserとの出会い（2023年度）

23年度になり、大学に入学・・・
パーサーに再挑戦する機会が・・・

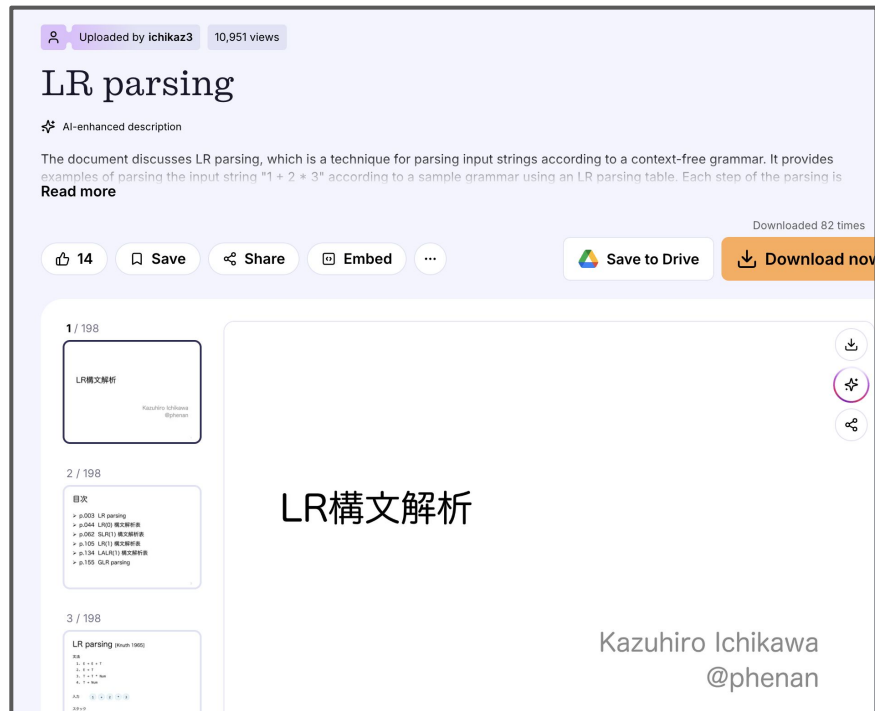
わたしのParserとの出会い（2023年度）



The screenshot shows a web application interface with a dark purple header bar. On the left of the header is a logo and the text "ShioMemo". In the center is a green circular button with a white plus sign. On the right is a search icon. Below the header, the main content area has a light beige background. On the right side of this area is a vertical sidebar with icons for information, a document, a list, and a search. The main content area is titled "構文解析記事" (Parsing Articles). It contains a list of links and bullet points:

- <https://hazm.at/mox/lang/abstract-machine/syntactic-analysis/index.html>
 - TAKAMI TORAO 自然言語寄り
- <http://fry.no.coocan.jp/WordPress/wp-content/uploads/2016/03/lr.pdf>
 - LR法とは
- <https://memo.yammer.jp/posts/compiler-lr0>
 - LR(0)構文解析を行いながら、コンパイラの構文解析を学ぶ
- </mrsekut-p/LR法の構文解析表>
 - LR法の構文解析表現
- <https://memo.yammer.jp/posts/compiler-lr0>
 - LR(0)構文解析を行いながら、コンパイラの構文解析を学ぶ
- <http://tatamo.81.la/blog/2016/12/22/lr-parser-generator-implementation/>
 - LR(1)パーサジェネレータを自作して構文解析をする 第1回:かんたん構文解析入門
- <http://edu.net.c.dendai.ac.jp/ad/1/2006/>
 - 東京電機大
- <https://www.slideshare.net/ichikaz3/lr-parsing>
 - LR parsing

わたしのParserとの出会い（2023年度）



約200ページにわたって、
構文解析表作成時の
具体的な動作が記載されていた。

紙と鉛筆でなぞっていく

同じ挙動になるように
頑張って処理を書く（C++で）

引用 @phenanさんの記事「LR parsing」

<https://www.slideshare.net/slideshow/lr-parsing/57972777>

わたしのParserとの出会い（2023年度）

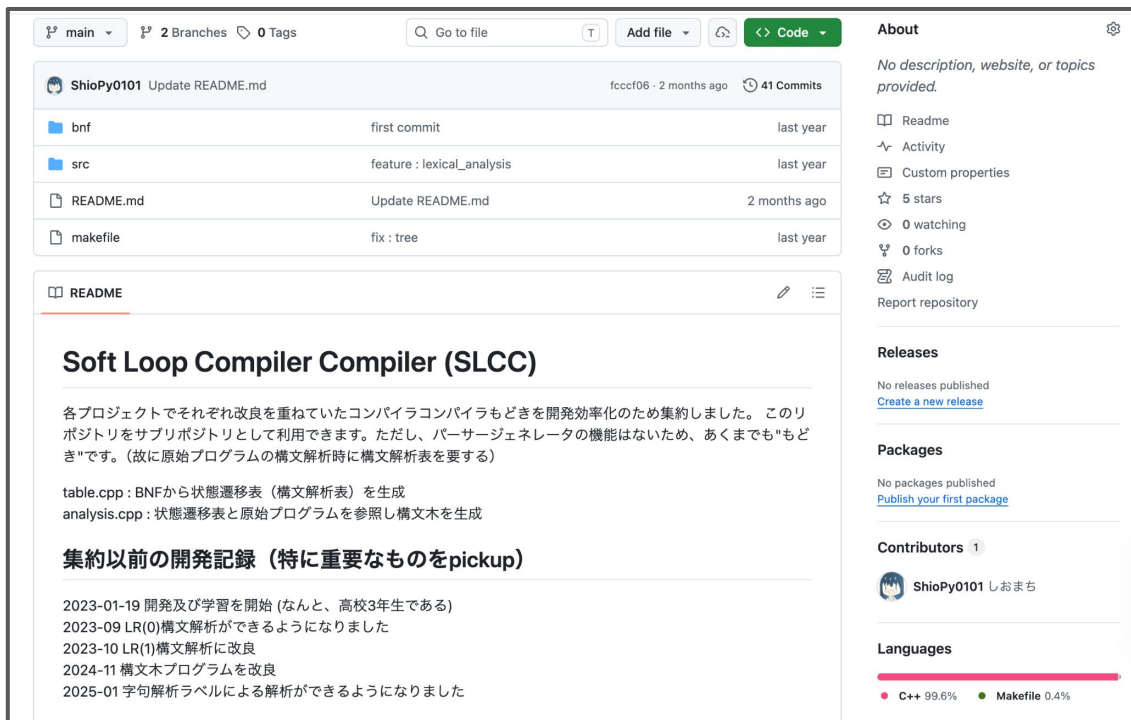
めちゃくちゃ、泥沼

わたしのParserとの出会い（2023年度）

なんでLR？

-> 最強のアルゴリズムを実装してみたい

わたしのParserとの出会い（2023年度）



The screenshot shows a GitHub repository for 'ShioPy0101'. The repository has 2 branches, 0 tags, and 41 commits. The file structure includes a 'bnf' directory (first commit, last year), a 'src' directory (feature: lexical_analysis, last year), a 'README.md' file (Update README.md, 2 months ago), and a 'makefile' file (fix: tree, last year). The README content is as follows:

Soft Loop Compiler Compiler (SLCC)

各プロジェクトでそれぞれ改良を重ねていたコンパイラコンパイラもどきを開発効率化のため集約しました。このリポジトリをサブリポジトリとして利用できます。ただし、パーサージェネレータの機能はないため、あくまでも"もどき"です。（故に原始プログラムの構文解析時に構文解析表を要する）

table.cpp : BNFから状態遷移表（構文解析表）を生成
analysis.cpp : 状態遷移表と原始プログラムを参照し構文木を生成

集約以前の開発記録（特に重要なものをpickup）

- 2023-01-19 開発及び学習を開始（なんと、高校3年生である）
- 2023-09 LR(0)構文解析ができるようになりました
- 2023-10 LR(1)構文解析に改良
- 2024-11 構文木プログラムを改良
- 2025-01 字句解析ラベルによる解析ができるようになりました

The right sidebar shows the repository's metadata: no description, website, or topics provided; 5 stars; 0 watching; 0 forks; and 0 releases. The 'Languages' section shows C++ at 99.6% and Makefile at 0.4%.

できてしまった

その後（2025年9月）

[illegible]

その後（2025年9月）



KC3 (関西情報系学生団体交... @kc3_official

おすすめ

/

#KC3_2025

\

学生勉強会②開始いたしました！

(1/2)

午後3:30・2025年9月7日・664 件の表示

1

2

1

1

↑



返信をポスト

返信

KC3 (関西情報系... @k...・9月7日 ... (2/2)



1

↑

1

210

↑

その後（2025年9月）



スライドやばいなあ in 北海道根室市 ノサップ岬（2025年8月）

その後



しおまち @ShioPy0101 · 3月19日



[#CA_go_college](#) ありがとうございました！



1

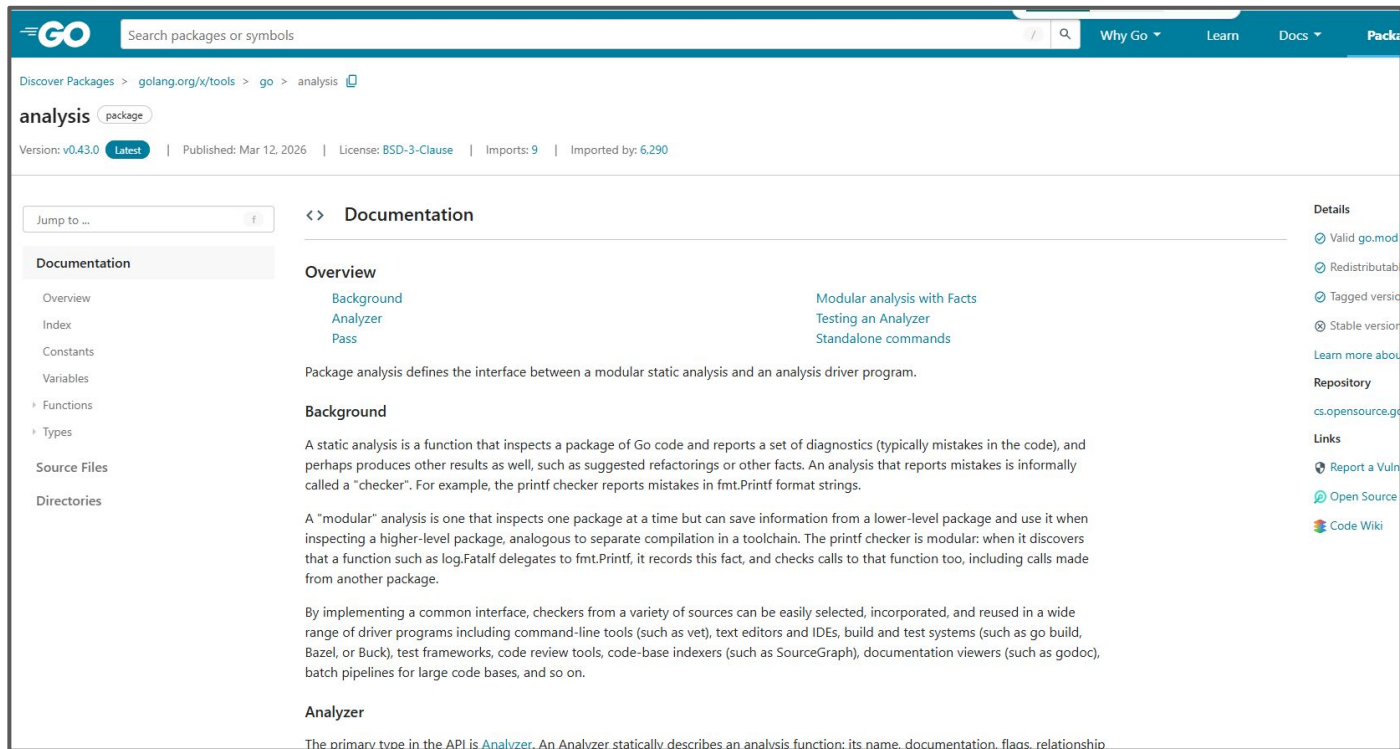
23

1,402



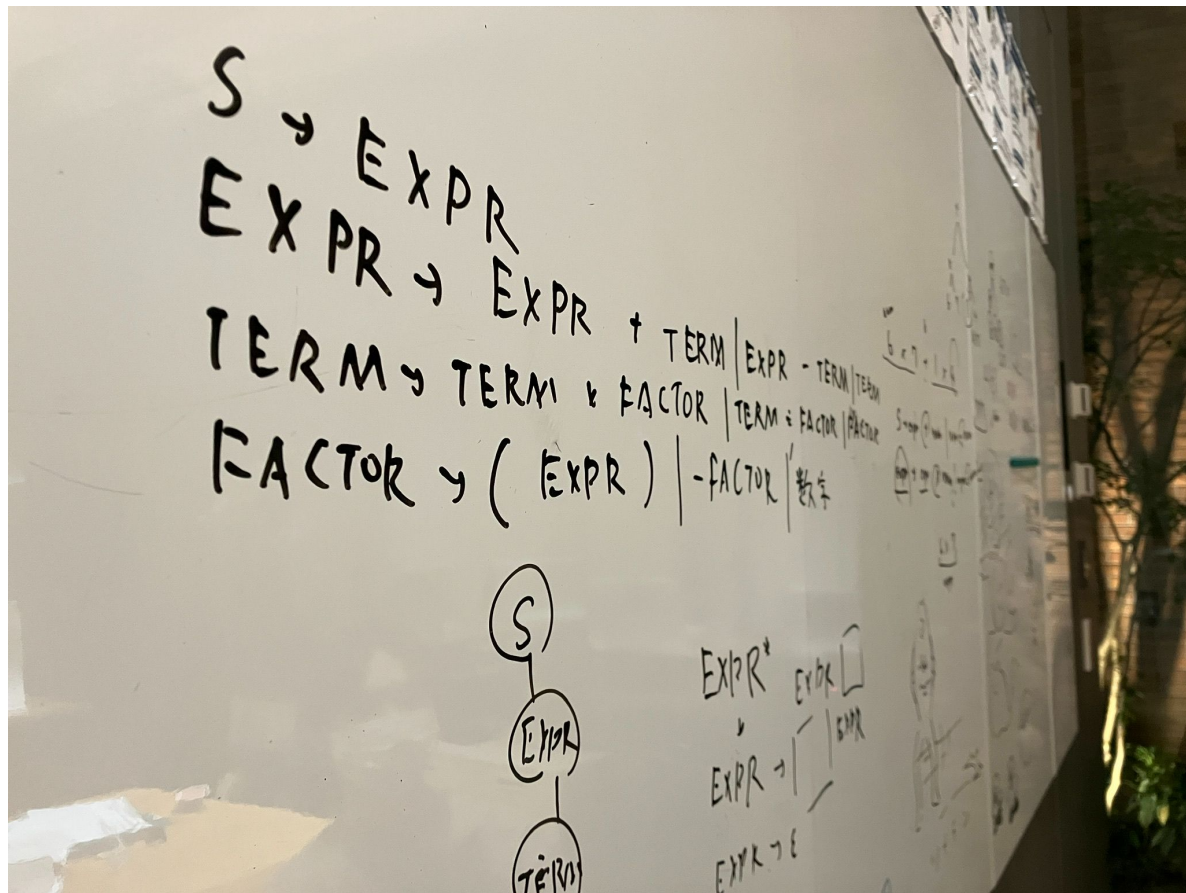
2026.02 ~ 03 CA Go College (Go言語インターン)

その後（go/analysisで遊んでみる）



<https://pkg.go.dev/golang.org/x/tools/go/analysis>

その後



ご清聴ありがとうございました